

REMAP-FORMER: 隐情境重入与视觉自由滚动中的 EPISODE-LOCAL NEURAL HIPPOCAMPUS 2D 机制审计、3D VISUAL A-B-A 与下一阶段实验路线图

Anonymous authors

Paper under double-blind review

ABSTRACT

我们研究一个严格的“Transformer 主干加外挂海马”系统：causal window Transformer 作为 PFC, 仅从动作与感觉历史推断 latent context; 动作驱动的 neural EC 形成关系结构; episode-local differentiable fast weights 作为 HPC 保存内容, 并在 episode 结束后丢弃。模型不读取 room/context 标签、绝对位置、place ID、当前目标、memory slot 或第二套 fast weights。2D hidden-context A-B-A re-entry 的冻结 8-seed return-conflict accuracy 为 0.8201 ± 0.0200 ; 本轮进一步用强长度 OOD 与 gauge-paired counterfactual 排除了时间、当前 observation、短 action window 与当前路径 shortcut。Frozen DINOv2 spatial target audit 显示 conflict content 可分, 而 ambiguous current frame/cue 的 context probe 均为 0.500。最小 visual A-B-A 在三个训练 seed 上达到 0.9975 ± 0.0014 return-conflict accuracy; PFC-only 为 0.3338 ± 0.0046 , fixed-context 为 0.4993 ± 0.0010 , wrong-history 将预测推向另一 context 的比例为 0.9936。该结果建立了 2D 到高维视觉的最小机制桥, 但仍是看过 validation 的 development pilot, 只有一个共享 conflict place, 不能冒充 fresh sealed world-model 结果。generic RGB strict rollout 的 C3 仍只相对 PFC-only 改善 3.10% 且区间跨零; C6 caller held AUC 0.513 的负结果继续保留。

1 当前结论

目前可辩护的核心 claim: PFC 可以从历史形成无 oracle 的隐情境表示, 并以该表示重映射 episode-local neural HPC 的地址, 从而恢复离开后再次进入的旧内容。该 claim 在 2D 有冻结测试、跨 seed 稳定性、因果消融与 anti-shortcut 支持; 同一个 causal pattern 已在最小 DINO visual A-B-A pilot 中复现。完整 3D world model、公平外部 baseline 胜利与 fresh sealed 视觉泛化仍未成立。

本报告严格区分四类证据: (i) observed-history 与 strict free rollout; (ii) adaptive development 与 sealed test; (iii) 机制 oracle 与可部署模型; (iv) 小规模 pilot 与正式 held split。因而, 长达 4356 步的 observed-history 保持不被写成 4356 步 free rollout; C6 pilot AUC 0.616 不覆盖 formal AUC 0.513; 训练预算不匹配的 3D baseline 表不支持 superiority。

2 冻结架构与无 ORACLE 合同

2.1 PFC、EC 与 HPC 的分工

Transformer 本身就是 PFC。时刻 t 的因果输入为动作 a_t 、滞后感觉 o_{t-1} 与上一内部 retrieval; 长度 32 的 causal window 形成短期历史状态。一个低维持续 state 从动作与历史中推断 latent context c_t 。Neural EC 只从动作积分关系结构, 经过 sparse neural place projection 得到 p_t 。地址采用乘性绑定

$$k_t = \text{norm}\{\text{vec}(p_t c_t^\top)\}, \quad (1)$$

而不是把 room ID 拼进 query。

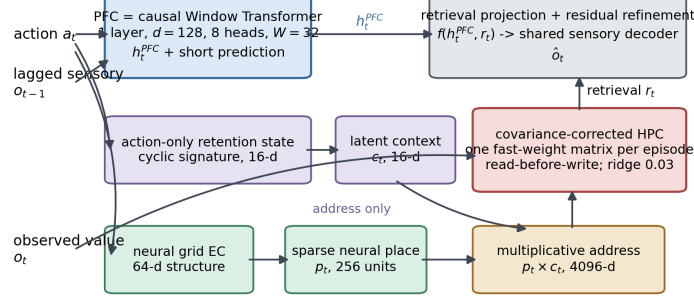
HPC 是 episode-local fast-weight matrix M_t 。读取先于当前真值写入：

$$r_t = M_t q_t, \quad (2)$$

$$M_{t+1} = M_t + \alpha_t \frac{(v_t - M_t q_t) q_t^\top}{\|q_t\|^2 + \epsilon}. \quad (3)$$

其中 q_t 来自 conjunctive address, v_t 来自预测后才揭示的 observation。 $M_0 = 0$, episode 结束后丢弃；它不是跨训练持久参数，也不是按 index 读写的 slot bank。covariance correction 用于减少相关地址的串扰。

ReMAP-Former M1b: Window-Transformer PFC with episode-local neural HPC



Absent: room/position/place IDs, slot bank, second fast weights, learned write gate. Memory and context covariance start at zero and are discarded after each episode.

Figure 1: ReMAP-FORMER M1b 的冻结机制图。2D 与 3D checkpoint 不同，但都保持 Transformer/PFC、动作驱动 EC、乘性 context address 和单一 episode-local HPC 的合同。图中显式列出了不存在的 oracle 与额外记忆。

2.2 输入禁区与因果顺序

Table 1: 正式模型接口。evaluation metadata 只在模型外计算指标。

允许	动作、上一感觉、causal Transformer history、上一内部 retrieval、episode-local fast state。
禁止	room/context 标签、context lookup、switch/segment/time schedule、绝对或局部位置、朝向、place ID、当前或未来 target。
不存在	memory slot bank、第二套 fast weights、按房间 expert、跨 episode 累积的 content table。
训练顺序	先用旧 M_t 读并预测，再揭示 o_t 计算 loss 与更新；未来 GT read/write 恒为 0/0。

这一结构邻近 fast-weight programmers (Ba et al., 2016; Schlag et al., 2021)、TEM 的关系地图思想 (Whittington et al., 2020)、动作驱动 grid path integration (Gao et al., 2021)，并与 HIPPOFORMER (Li et al., 2026) 和 Titans (Behrouz et al., 2024) 比较。本文主张不来自某个单独部件，而来自无 oracle 的 context inference、context-dependent address、read-before-write 与 episode-local content 的组合。

3 2D HIDDEN-CONTEXT RE-ENTRY

3.1 冻结 P3 TEST-2

所有模型在共享 episode 上评估，checkpoint 与阈值在测试前冻结。Strict T1@4096 测单一当前映射下的长递归预测；return-conflict 测 A-B-A 返回时能否恢复旧内容。这两个终点不可互换。

Table 2: 2D 冻结主表。Return 列为 hidden-context re-entry; 区间见正文。

模型	参数量	训练步	Strict T1@4096	Clean	Return-conflict
HIPPOFORMER	1,494,447	600	0.3049	1.0000	0.0000
HIPPOFORMER HPC branch [†]	—	—	—	0.9868	0.0000
M-DELTA	1,388,257	600	0.9925	1.0000	0.0000
Window Transformer	1,280,960	1,200	—	0.8953	0.0134
Parameter-matched Transformer	1,396,096	1,200	—	0.8954	0.0122
Titans-MAC adaptation [‡]	1,344,260	1,200	—	0.9234	0.0095
ReMAP-Former M1b	1,398,289	600	0.6736	0.9944	0.8376

[†] 仓库内 branch ablation, 不是官方 mm-TEM。 [‡] 仓库 adaptation, 不等于官方 Titans 完整复现。

HIPPOFORMER 的 Strict T1@4096 为 0.3049 [0.1874, 0.4439]; M-DELTA 为 0.9925 [0.9880, 0.9964]; M1b return-conflict 为 0.8376 [0.8221, 0.8527]。因此 M-DELTA 证明单映射长 rollout 可以很强, 却不能解决 context return; M1b 的 headline 是 re-entry, 而不是所有 horizon 上全面胜出。

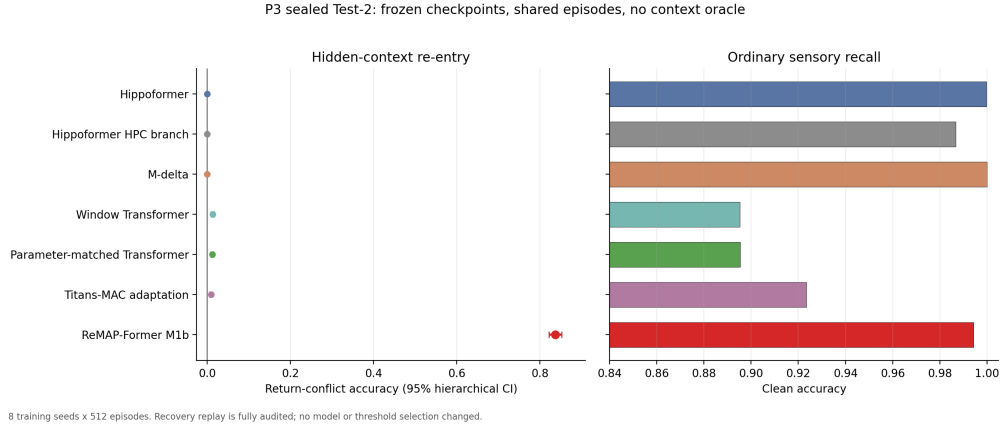


Figure 2: P3 sealed Test-2. 左: hidden-context return-conflict; 右: ordinary clean recall。M1b 的优势集中在旧情境恢复, 而 clean 几乎不受损。

3.2 8-SEED 稳定性与因果必要性

8 个训练 seed 上, M1b return-conflict 为 0.8201 ± 0.0200 , 范围 [0.7852, 0.8457]; HIPPOFORMER 与 M-DELTA 均为 0。M1b clean 为 0.9949 ± 0.0019 。全部预注册稳定性门通过。

Table 3: 8-seed component ablation。每个干预只用于定位机制。

条件	Return	相对 Full	判断
Full M1b	0.7944	—	完整机制
No covariance correction	0.2676	-0.5268	去串扰更新必要
Fixed context	0.0000	-0.7944	历史 context 必要
Shuffled context	0.4355	-0.3589	正确 context 对齐必要
HPC zero	0.0234	-0.7710	外挂内容必要
Forced wrong return context	0.0010	-0.7934	错误重映射摧毁回忆
Correct-context oracle	0.9424	+0.1480	剩余上限主要在 context inference

该消融链排除了“只是更大的 Transformer”、“只是一个固定 fast-weight 分支”与“context 没有真正进入地址”三种解释。

3.3 延迟、容量与边界

Observed-history 长延迟在 8 seeds、长度 836 时保持 0.8496 ± 0.0246 ；3 seeds、长度 4356 时为 0.7500。该实验每步仍观察真实历史，不是 strict free rollout。

Table 4: Novel-event capacity。Oracle 仅用于定位瓶颈。K50 是准确率仍高于 0.5 的最大 K。

条件	K1	K2	K4	K8	K12	AUC	K50
M1b normal	0.776	0.711	0.375	0.193	0.099	0.462	4
Correct-context oracle	0.982	0.948	0.672	0.388	0.206	0.691	8
Exact-address diagnostic	0.987	0.971	0.836	0.737	0.477	0.844	12

当前 2D 不支持“完整 strict rollout 曲线全面获胜”。预注册 full-curve H1 未通过，M1b-HIPPOFORMER log-horizon AUC difference 为负；但 4096 endpoint difference 为 $+0.3688 [0.2289, 0.4836]$ 。官方 mm-TEM 的 64-step 结果尚未在本仓库忠实复现，不能把内部 branch 当成官方数字。

4 本轮 2D/3D HIDDEN-CONTEXT BRIDGE

4.1 RELEASE INTEGRITY 与 2D ANTI-SHORTCUT

本轮首先建立独立 canonical Git snapshot, commit 为 b951334bcfc7174078d9a21cadd584fa3a71459b。24 个 checkpoint hash 全部匹配；3D 回归 76 tests、当前 2D 回归 353 tests、strict causal contract 4 tests 均通过，future GT read/write 为 0/0。旧 mutable-path manifest 的 hash drift 被继续披露，而没有通过改 expected hash 将其伪装为绿色。

随后在 train segment 6/7/8 与 validation segment 9/10/11、互不重叠的 path families 和强长度 OOD 下进行 2D-R2 anti-shortcut。三种子结果见表 5。局部 probe 均接近 chance，只有完整历史关系可确定 relative context。首次审计曾因在第二个 context 暴露前定义二选一标签而产生 time-only 0.626；该失败被保留，修复只收紧可定义 probe 区间。

Table 5: 2D-R2 三种子 balanced accuracy。

Probe	Mean $\pm$ sample SD	Range
Current observation	0.4906 ± 0.0145	0.4802–0.5071
Time-only	0.5093 ± 0.0181	0.4978–0.5302
Action-only	0.5000 ± 0.0000	0.5000–0.5000
8-step short window	0.5006 ± 0.0260	0.4741–0.5261
Current path signature	0.5229 ± 0.0152	0.5056–0.5344
Full-history relation	1.0000 ± 0.0000	1.0000–1.0000

同时间桶、同局部线索但相反历史标签的支持率为 0.2624 ± 0.0323 ；gauge-pair observation mismatch 与 train/test path-family overlap 均为 0。该结果验证的是任务可解性与防 shortcut，不是将旧 checkpoint 直接迁移成新任务成绩。

4.2 FROZEN DINOv2 SPATIAL TARGET GATE

视觉 target 使用 frozen dinov2_vits14_reg 的 $16 \times 16 \times 384$ spatial patches, CLS-only 不进入主指标。evaluation-only object mask 只选择 conflict patch 计算指标，不进入 encoder、模型或 context probe。Object linear/prototype accuracy 均为 1.000；within-object cross-view distance 为 0.0918，between-object same-environment distance 为 0.1451，ratio 为 1.58。ambiguous current frame 与 neutral cue 的 context probe 均为 0.500，full visual history probe 为 1.000，且配对 current/cue RGB 逐像素相同。

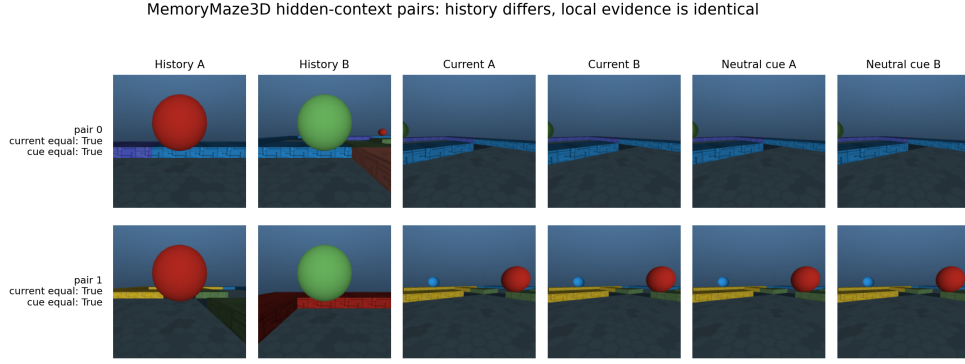


Figure 3: MemoryMaze3D hidden-context 配对。A/B history 中的 target content 不同，但 current corridor 与 neutral cue 在 pair 内逐像素相同；因此 query 的 context 不能从当前局部 RGB 直接读取。

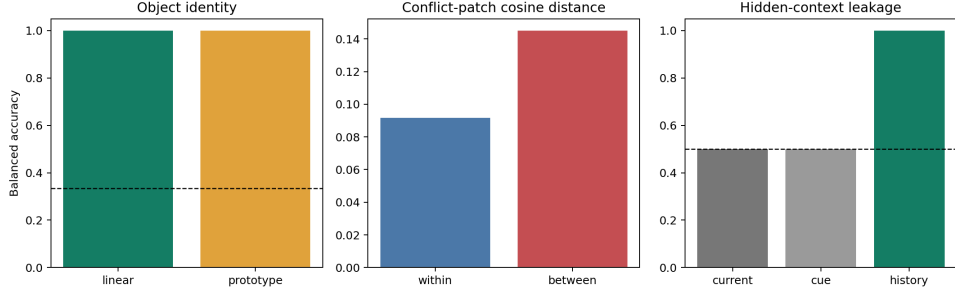


Figure 4: DINOv2 target audit. Conflict content 可分，当前/cue context 泄漏为 chance，只有完整历史可分。

4.3 最小 VISUAL A-B-A 三种子 PILOT

最小任务包含两个 context、一个共享 conflict place 和两个可见首访写入。query target 隐藏；PFC 只从可观察 action trajectory 与 causal history 形成 latent context。HPC 是一个 covariance-corrected episode-local fast-weight matrix。没有 room/context/position/place ID、slot bank 或第二套 fast weights。

V1 仅使用 latent PFC state 与 cosine loss，Full 约为 chance。V2 只做两项修改：(i) context head 加入可观察 trajectory signature；(ii) 内容目标改为 target-vs-other contrastive feature loss。没有加入 context supervision。

Table 6: Visual A-B-A validation OOD，三个训练 seed。开发中已看过 validation，不是 fresh sealed test。

条件	Return conflict	Worst seed	Clean
Full	0.9975 ± 0.0014	0.9962	1.0000
PFC-only	0.3338 ± 0.0046	0.3284	0.3410
Fixed context	0.4993 ± 0.0010	0.4982	0.9960
HPC zero	0.3042 ± 0.0102	0.2953	0.2291
Wrong history	0.0064 ± 0.0053	0.0021	1.0000
Correct history	0.9933 ± 0.0043	0.9890	1.0000
Context oracle	1.0000 ± 0.0000	1.0000	1.0000

Full-PFC、Full-fixed 与 Full-HPC-zero 的 seed-paired difference 分别为 0.6637 ± 0.0036 、 0.4981 ± 0.0017 与 0.6933 ± 0.0110 。wrong-history 的 other-context target rate 为 0.9936, 说明干预产生的是按错误 context 定向调用另一内容, 而非无方向性能下降。Context-oracle-Full 只有 0.0025 ± 0.0014 。

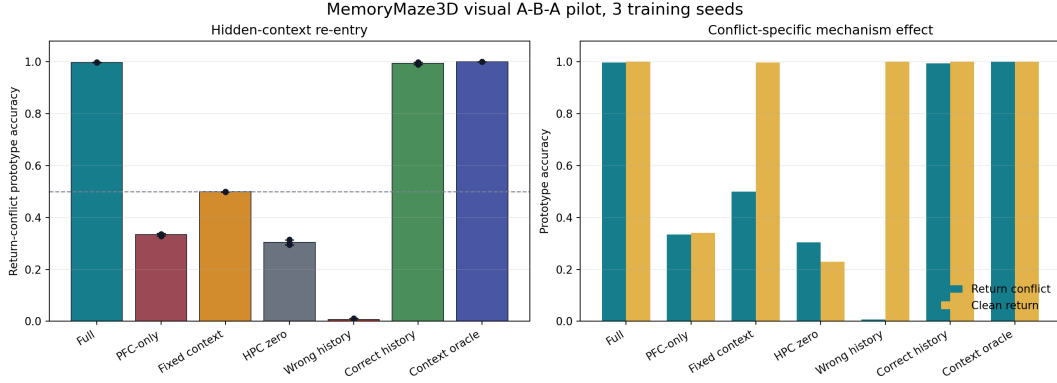


Figure 5: Visual A-B-A 三种子机制图案。完整模型与 correct-history/oracle 恢复旧内容; fixed-context 位于二选一 chance; wrong-history 几乎完全转向错误内容。

该结果是 2D 到高维视觉的最小机制桥, 不是完整 world model: 当前只有一个共享 conflict-place code, target 是 DINO conflict patch feature, 且 validation 已用于 V1 到 V2 的开发。下一步必须冻结全新 layout/route/object split, 并接入真正的 EC/grid/place 多位置地址。

4.4 2D-R3 地址审计的首个负结果

在冻结 PFC/EC features、统一 128D key 与统一 plain-delta memory 的三种子 pilot 中, place-only、additive、concatenation、learned MLP 与 multiplicative 的 correct-context log-K AUC 均为 0.005–0.013; 所有 contextual forms 共同失败。same-place/cross-context key cosine 仍约 0.96, 说明去掉 context covariance 后 substrate 已不健康。该结果不能否定 outer product; 它触发了共享 context-covariance dual-write 的 stage gate, 而不是直接进入正式地址结论。

修复一次 signed-denominator 实现错误后, 我们从头运行单种子 stage gate。Multiplicative 的 correct-context $K=1$ 、log- K AUC 与 clean accuracy 分别仅为 0.141、0.091 与 0.419; 预注册的 0.70、+0.15 与 0.90 health gates 均未通过, 且训练 loss 曾跳至 477.118。因而状态为 **STOP**, 不扩三种子, 也不在该代理任务上继续调 ridge 或维度。下一次地址结论必须来自保留完整因子结构的 full-model intervention。

5 3D GENERIC VARIABLE-LAYOUT VISUAL ROLLOUT

5.1 任务、BASELINE 与预算边界

3D 模型根据动作与上一 RGB frame, 在 strict free rollout 中递归生成未来视觉。未来 GT 不回灌。pixel MSE 越低越好。C20-H44 adaptive dev 的 best rollout MSE 如表 7; 所有外部 baseline 经 1200 rollout steps 后改善, 但 M1b reference 继承约 12,180 ancestor updates, 故该表只证明 catch-up 成功, 不证明公平胜出。

Table 7: 3D adaptive dev baseline catch-up. 不是 sealed test, 也不是 budget-matched 主表。

模型	Best rollout MSE	Rollout 训练
Transformer	0.022994	1,200 steps
Titans adaptation	0.021891	1,200 steps
HIPPOFORMER adaptation	0.023302	1,200 steps
M1b reference	0.020073	~12,180 ancestor updates

Open-9 写入策略中, full write MSE 为 0.029933, fixed K16 为 0.027157, 改善 9.28%。三 seed neural write gate 为 0.027839 ± 0.000682 : 相对 full write 约好 7%, 但仍比简单 K16 差 2.51%。稳定现象是“早写晚停”, 而不是 learned writer 已经胜出。

5.2 C3: 当前冻结 3D 核心

C3 将 visual content bottleneck 提升到 128D。variable-content gate 的 direct reconstruction error ratio 为 0.183588, actual retrieval error ratio 为 0.242422, retrieval cosine 为 0.918, 证明 HPC 中的内容既可编码也可经实际地址取回。

Table 8: Validation episodes [224,288) 的 paired strict rollout.

条件	Mean pixel MSE	相对 PFC-only
PFC-only	0.01644746	—
C3 full	0.01593798	+3.0976%

90% paired bootstrap CI 为 $[-0.4999, +1.4387] \times 10^{-3}$, 跨零; 44 个 horizon 中 37 个为正, 但 p10 episode 仍存在负尾。因此 C3 是当前最干净的机制核心, 而不是统计显著的最终 winner。

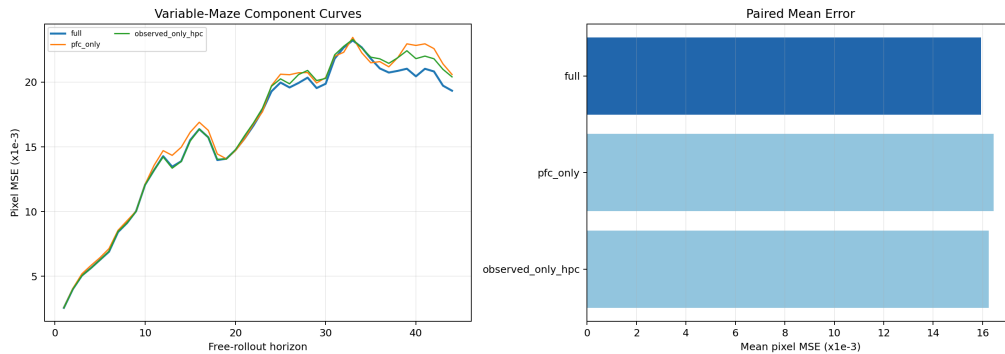


Figure 6: C3 variable-layout component audit. 多数 horizon 上 full 低于 PFC-only, 但平均改善较小且存在 episode 负尾。

5.3 C4-C6: 调用实验与正式负结果

Table 9: 调用与负尾机制链。所有失败版本均不替代 C3。

版本	关键结果	决策
C4	相对 C3 仅约 +0.272%	不升级
C5 soft	Val [416,480): 0.01183695 vs PFC 0.01204335, 改善 1.7138%, CI 跨零	不升级
C5 hard	改善 0.4875%; p10 repair 为 62 – 88%	负尾诊断
C6 G0	held AUC 0.6159, BAcc 0.6019	允许进入 formal
C6 formal	held AUC 0.5131, BAcc 0.4980	fresh blind 前停止

C6 在同一冻结 C5 生成历史上强制候选步 $\alpha_t = 0$ 与 $\alpha_t = 1$, 用当前及未来最多 4 步的 detached RGB regret 生成 teacher; 只训练原有 gate head。正式 fit AUC 为 0.9986, 而 held AUC 为 0.5131; horizon-only 控制达到 0.5974。非 head 权重最大变化为 0, 未来 target 改写不改变 gate features。

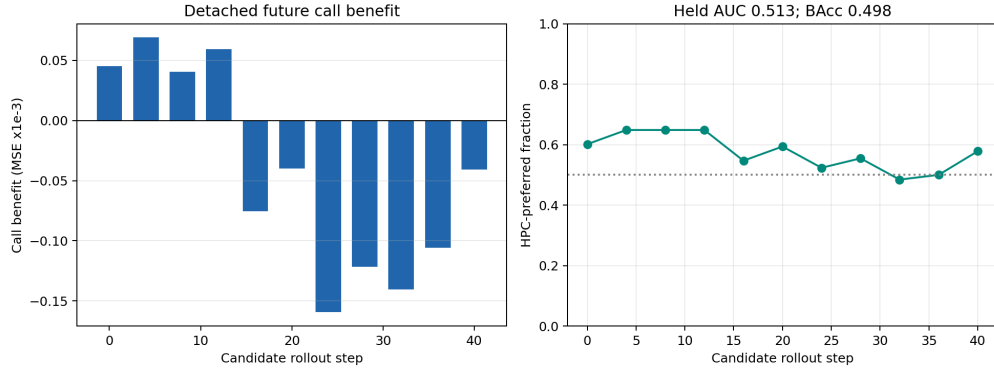


Figure 7: C6 formal。左：调用的未来收益呈明显时间结构，早期平均有利、后期平均有害。右：held 分类接近 chance，现有瞬时 features 未学到可跨 episode 泛化的 caller。

按预注册协议，C6 未生成新地图、未访问 fresh blind，不继续搜索 threshold、margin、loss 或 hidden size。该负结果定位的是 invocation 泛化失败，而不是 HPC 内容无效。

6 证据等级与论文边界

Table 10: 截至 2026-07-26 的 claim ledger。

命题	等级	直接依据
2D hidden-context re-entry 可行 2D timing/local shortcut 已排除	强 强任务证据	sealed test、8 seeds、因果消融 R2 三种子、强长度 OOD、反事实支持
2D 长 observed-history 保持 2D 完整 strict free rollout 胜出 Outer-product 是唯一必要地址	中强 未成立 未成立	8 seeds 到 836, 3 seeds 到 4356 full-curve/AUC 不支持全面胜出 R3 v1/v2 代理 substrate 均未过健康门
3D DINO conflict target 可用	强 gate	content 1.0, current/cue context 0.5
最小 3D visual A-B-A 可行 完整 3D visual re-entry 已解决	强 pilot 否	3 seeds Full 0.9975, 结构化干预 单 conflict place、非 sealed、patch target
3D HPC content 可存可取 3D full 优于 PFC-only	强机制证据 趋势	128D content/retrieval gate +3.10%, CI 跨零
3D learned write gate 优于 K16	未成立	仍差 2.51%
3D learned caller 可泛化	否定	C6 formal held AUC 0.513
3D 公平击败外部 baseline	未检验完成	训练预算与 cache 不匹配

当前最小可辩护贡献由四部分组成：(i) 无 oracle 的 PFC-EC-HPC 接口；(ii) 2D A-B-A re-entry 的跨 seed 正结果；(iii) 3D content capacity 与 C3-C6 调用边界；(iv) read-before-write、target-independence、metadata-independence、checkpoint-freeze 与 pre-blind stop 审计。当前不应使用“解决长期 free rollout”、“全面击败 HIPPOFORMER/mm-TEM/Titans”、“learned caller 自动决定何时调用”或“3D 结果统计显著”等标题级措辞。

7 下一阶段预注册路线图

7.1 P0: 发布完整性

P0 v2 已完成：独立 snapshot commit 为 b951334bcfc7174078d9a21cadd584fa3a71459b, checkpoint、dataset、split 与 causal contract 可自动验证，旧 manifest drift 继续披露。后续 fresh sealed 运行必须从该 canonical identity 或其显式后继版本构建，不能重新指向可变工作树。

状态：已通过。新 visual formal 前需把本轮新增代码、DINO cache manifest 与 V2 checkpoint 追加为下一版 frozen release。

7.2 P1: 2D STRICT FREE-ROLLOUT HEADLINE

在 horizons {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096} 上运行 8 paired seeds, 报告 accuracy、log-horizon AUC、4096 endpoint、clean 与 return-conflict。observed-history 与 strict free rollout 分表。所有 baseline 使用相同训练/evaluation budget；mm-TEM 只有在忠实复现官方 64-step protocol 后进入正文。

Go gate: M1b 的 return-conflict 优势保持，且 strict curve 的预注册主指标至少一个显著优于 HIPPOFORMER。否则 headline 只保留 re-entry，不宣称 rollout superiority。

7.3 P2: 3D 公平预算与 FRESH BLIND

冻结 C3，不加入新 gate。为 HIPPOFORMER 实现 incremental rollout cache 并做逐步等价测试；按 optimizer steps、seen frames、参数量与 wall-clock 分层比较 Transformer、Titans adaptation、HIPPOFORMER 与 C3。development 至少 3 seeds, 最终 5-8 seeds；fresh layout hashes 与所有已见 manifest 严格不相交，sealed blind 只打开一次。

Go gate: C3-PFC 的 95% paired CI 不跨零，且在公平预算下相对至少一个 strongest external baseline 保持优势。否则 3D 只作为机制扩展。

7.4 P3: 2D 到 3D 的 HIDDEN-CONTEXT BRIDGE

最小 pilot 已完成: 两个 context、一个 conflict place、三训练 seeds; 当前/cue probe 为 chance, Full 明显优于 PFC-only/fixed-context, wrong-history 产生方向性错误。下一阶段将其升级为多 place 的动作驱动 EC/grid/place, 并冻结从未用于 V1/V2 的 layout/route/object split。模型继续不读取 room、context、pose 或 switch。

下一门: 5-8 seeds 的 fresh held-out layouts/routes/shapes 上, Full 的 95% CI 高于 PFC-only 与 fixed-context; wrong-context/HPC-zero/no-covariance 结构化退化, clean drop 不超过 2 pp, future GT 保持 0/0。

7.5 P4: 容量与尺度律

正交改变 content dim {64, 128, 256}、place sparsity、novel events $K \in \{1, 2, 4, 8, 12, 16\}$ 、maze size、horizon 与 context 数量; 报告 direct/retrieval ratio、cosine、K50、MSE、计算量与显存。

Go gate: 出现跨 seed 稳定的容量规律，而不是单 checkpoint 改善。

7.6 P5: CALLER 重开条件

C6 后暂停瞬时 gate 调参。只有具备 recurrent uncertainty state、多个独立 teacher pools、预先冻结的容量/正则/early-stop, 并继续禁止 age/K token、位置、room/context 标签与第二套记忆时才重开。

Go gate: held AUC ≥ 0.60 、BAcc ≥ 0.55 , 且 AUC 同时比 source 与 horizon-only 高至少 0.02。未通过则保持 C3 static invocation。

Table 11: 推荐执行顺序。并行只保留 baseline cache 工程，避免同时扩散模型线。

顺序	工作	论文作用
完成	P0 release integrity	canonical snapshot 已建立
完成	P3 minimal visual A-B-A	2D/3D 最小机制桥
1	P3 fresh multi-place visual A-B-A	当前最接近新 headline
2	P1 2D strict curve / address audit	reviewer-killer
3	P2 3D fair generic blind	外部效度
4	P4 scale law	租卡阶段批量运行
暂停	P5 caller	等待新状态设计

8 结论

REMAP-FORMER 当前不是一个“所有 rollout 都赢”的完成品，而是一条已有清晰核心与边界的研究线。2D 结果说明：当 Transformer/PFC 必须从历史推断 context 时，context-dependent address 与 episode-local HPC 能恢复普通窗口模型、HIPPOFORMER 和单映射 delta memory 无法恢复的旧内容；R2 进一步排除了时间与局部线索 shortcut。本轮最关键的新结果是，同一个 causal pattern 已在最小 DINO visual A-B-A 中跨三个训练 seed 复现，且 wrong-history 会定向调用错误 context 内容。与此同时，generic RGB rollout 仍只有小幅趋势，caller 泛化仍失败。最有价值的下一步不是继续堆 gate，而是把 visual pilot 冻结为多 place、shape/category、fresh held-out 的 5-8 seed formal，并完成 full-model 地址与公平预算审计。

REFERENCES

- Jimmy Ba, Geoffrey Hinton, Volodymyr Mnih, Joel Z. Leibo, and Catalin Ionescu. Using fast weights to attend to the recent past. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 29, 2016.
- Ali Behrouz, Peilin Zhong, and Vahab Mirrokni. Titans: Learning to memorize at test time. *arXiv preprint arXiv:2501.00663*, 2024.
- Ruiqi Gao, Jianwen Xie, Xue-Xin Wei, Song-Chun Zhu, and Ying Nian Wu. On path integration of grid cells: Group representation and isotropic scaling. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, 2021.
- Tiantian Li, Xingxing Cao, Yifei Wang, Xiaojiao Yang, Xiaolong Zou, and Bo Hong. Hippoformer: Integrating hippocampus-inspired spatial memory with transformers. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. URL <https://openreview.net/forum?id=hxwV5EubAw>.
- Imanol Schlag, Kazuki Irie, and Jürgen Schmidhuber. Linear transformers are secretly fast weight programmers. In *International Conference on Machine Learning*, 2021.
- James C. R. Whittington, Timothy H. Muller, Shirley Mark, Guifen Chen, Caswell Barry, Neil Burgess, and Timothy E. J. Behrens. The tolman-eichenbaum machine: Unifying space and relational memory through generalization in the hippocampal formation. *Cell*, 183(5):1249–1263, 2020.